

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ KIỂM TRA ĐẦU VÀO

CSCA Toán

数学能力测试

20 câu · 30 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Đề gồm 20 câu trắc nghiệm, mỗi câu chọn một đáp án đúng. Thời gian 30 phút, trung bình 90 giây mỗi câu. Không được dùng máy tính.

Phần 1 — Tập hợp và bất đẳng thức (2 câu)

Câu 1

设集合 $A = \{x \mid -2 < x \leq 3\}$ 。下列哪个说法是正确的? ()

- A. $2 \notin A$ B. $-3 \in A$ C. $3 \in A$ D. $-2 \in A$

Câu 2

不等式 $x^2 - x - 6 > 0$ 的解集是 ()

- A. $\{x \mid -2 < x < 3\}$ B. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$ C. $\{x \mid x < -2\}$ D. $\{x \mid x > 3\}$

Phần 2 — Hàm số và dãy số (10 câu)

Câu 3

设 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$, 则 $\cos \alpha =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 4

在其定义域上, 函数 $f(x) = \ln(x^2)$ 是 ()

- A. 奇函数 B. 奇偶性不确定 C. 既不是奇函数也不是偶函数 D. 偶函数

Câu 5

函数 $f(x) = \sin x$ 单调递增的区间是 ()

- A. $[-\pi, \pi]$ B. $[0, \pi]$ C. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ D. $(-\infty, +\infty)$

Câu 6

设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 首项 $a_1 = 2$, 公差 $d = 3$ 。则 $a_{100} = ()$
A. 298 B. 302 C. 305 D. 299

Câu 7

若指数函数 $y = a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 ()
A. $a > 1$ B. $a < 0$ 或 $a > 1$ C. $0 < a < 1$ D. $a > 0$

Câu 8

设 $a = \lg 4$, $b = \lg 5$ 。则 $a + 2b = ()$
A. 100 B. 4 C. 2 D. 5

Câu 9

函数 $f(x) = 3 \cos\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期是 ()
A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. 2π

Câu 10

已知 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 的值为 ()
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

Câu 11

若 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ 且 $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2} = ()$
A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $-\sqrt{2}$ C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\sqrt{2}$

Câu 12

设 $f(x) = \log_5(2x + 1)$ 。则不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集是 ()
A. $\{x \mid x \geq 1\}$ B. $\{x \mid x > 0\}$ C. $\{x \mid x > 1\}$ D. $\{x \mid x \geq 0\}$

Phần 3 — Hình học và đại số (7 câu)

Câu 13

直线 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ 的倾斜角是 ()

- A. 60° B. 120° C. 150° D. 30°

Câu 14

已知点 $A(-2, -1)$ 和 $B(a, 3)$, 且 $|AB| = 5$. 则 a 的值为 ()

- A. 1 或 -5 B. -1 或 5 C. ± 5 D. ± 1

Câu 15

若直线 l 经过两点 $M(0, -1)$ 和 $N(-2, 0)$, 则 l 的方程为 ()

- A. $x + y + 2 = 0$ B. $x + 2y + 2 = 0$ C. $2x + y + 2 = 0$ D. $2x + y + 1 = 0$

Câu 16

圆心在 $A(-3, 2)$, 半径为 3 的圆的方程是 ()

- A. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 3$ B. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 9$ C. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 9$ D. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 3$

Câu 17

已知椭圆的长轴长为 10, 两焦点 F_1, F_2 分别在 $(3, 0)$ 和 $(-3, 0)$. 则该椭圆的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ B. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ D. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

Câu 18

设向量 $\vec{a} = (-2, 3)$, 向量 $\vec{b} = (2, 1)$. 则 $\vec{a} - 2\vec{b} =$ ()

- A. $(-6, -1)$ B. $(6, -1)$ C. $(-6, 1)$ D. $(6, 1)$

Câu 19

若直线 l 垂直于直线 $l_1: x + 2y + 4 = 0$, 且经过直线 $l_2: x + y + 1 = 0$ 和 $l_3: 2x + y - 1 = 0$ 的交点, 则 l 的方程为 ()

- A. $2x - y - 7 = 0$ B. $x + 2y - 3 = 0$ C. $x - 2y - 1 = 0$ D. $2x + y - 5 = 0$

Phần 4 — Xác suất và thống kê (1 câu)

Câu 20

一个袋子里有五个大小形状完全相同的小球, 包括两个红球 (标号 1、2)、两个黑球 (标号 1、2) 和一个白球 (标号 1). 现从中随机抽取两个球 (不放回). 求两个球颜色不同的概率, 以及至少有一个球标号为 1 的概率, 这两个概率分别为 ()

- A. $\frac{4}{5}, \frac{7}{10}$ B. $\frac{3}{5}, \frac{7}{10}$ C. $\frac{3}{5}, \frac{9}{10}$ D. $\frac{4}{5}, \frac{9}{10}$

— Hết —

Thời gian làm bài: 30 phút. Nộp bài qua hệ thống học trực tuyến.

